TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

BÁO CÁO THỰC HÀNH

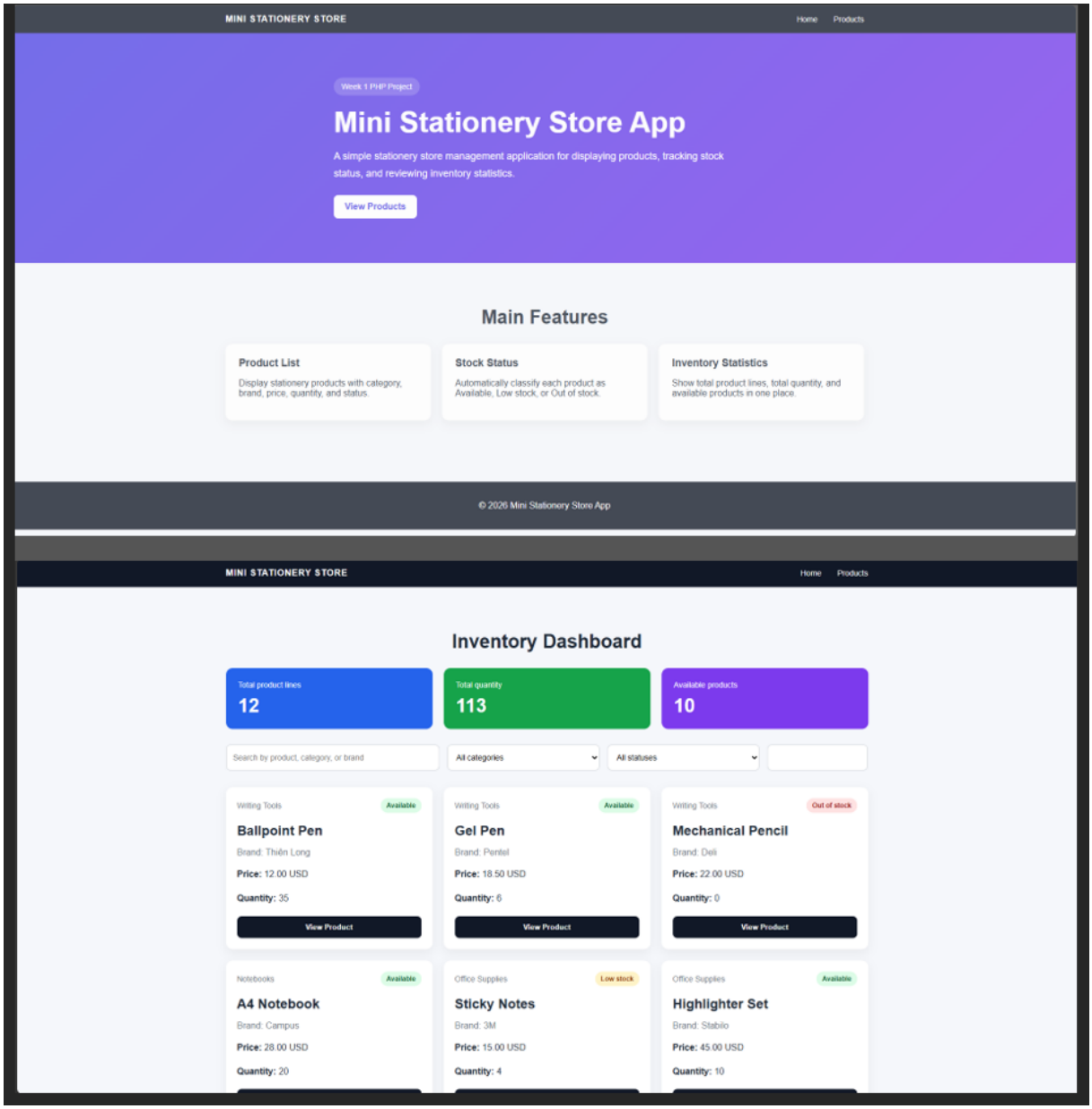
Môn học: PHP

Mini Stationery Store App

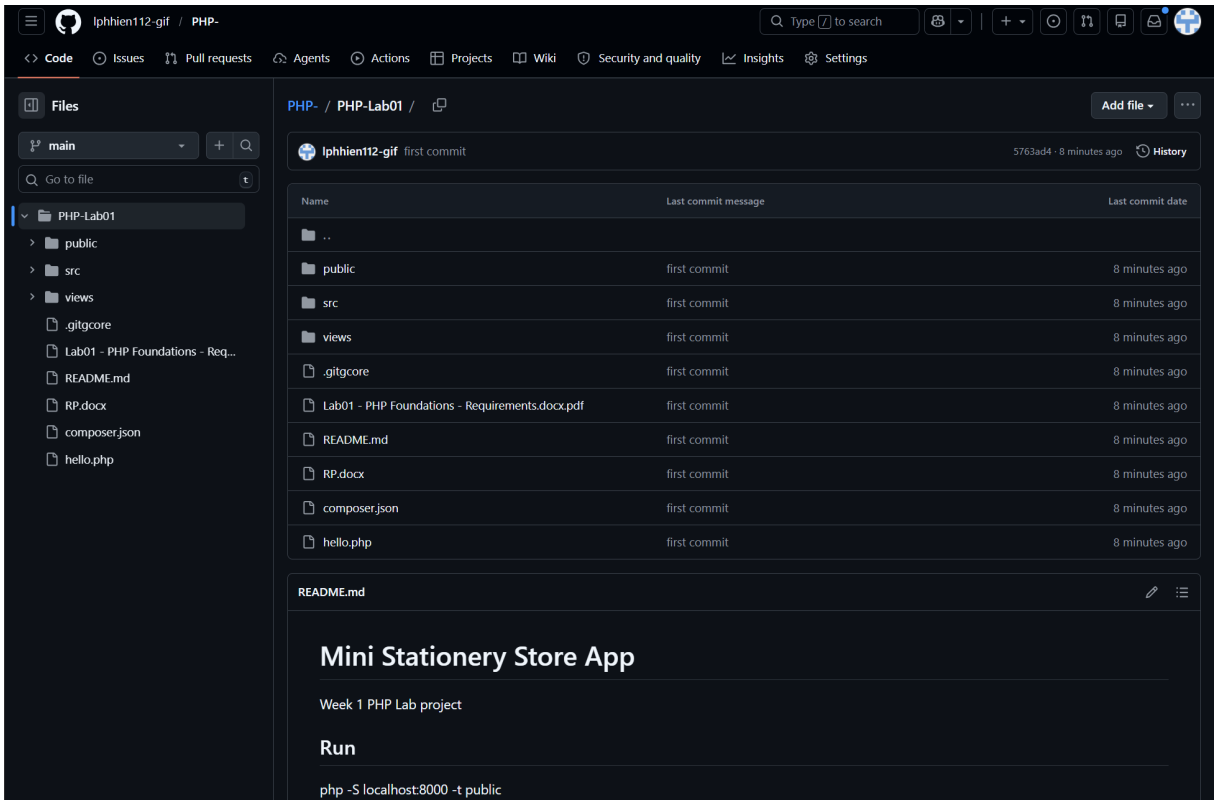
Họ và tên: Lê Phạm Hồng Hiên
MSSV: 22110059

Câu 1: Hình ảnh ứng dụng

Dưới đây là hình ảnh giao diện chính của ứng dụng và cấu trúc mã nguồn dự án trên GitHub.



Hình 1: Giao diện trang tổng quan của Mini Stationery Store



Hình 2: Cấu trúc mã nguồn thư mục PHP-Lab01 trên GitHub

Câu 2: Problem Solving

Trong Câu 1, em xây dựng ứng dụng **Mini Stationery Store App** để quản lý một số mặt hàng văn phòng phẩm như bút, sổ tay, thước, kéo, bút nhớ dòng và các sản phẩm tương tự. Dựa trên ứng dụng này, em phân tích các vấn đề như sau:

1. Hạn chế khi lưu dữ liệu bằng array PHP trong file

Theo em, khi số lượng sản phẩm còn ít thì lưu dữ liệu bằng array PHP trong file là phù hợp vì dễ làm và dễ hiểu. Tuy nhiên, khi dữ liệu tăng lên nhiều thì cách này sẽ có nhiều hạn chế:

- **Dễ sai sót:** Việc thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm phải làm trực tiếp trong file mã nguồn nên rất dễ nhầm lẫn hoặc sai cú pháp.
- **Hiệu năng kém:** Khi danh sách sản phẩm lớn, việc tìm kiếm, lọc và thống kê sẽ không còn hiệu quả vì chương trình phải đọc toàn bộ dữ liệu từ file mỗi lần chạy.
- **Khó bảo trì:** Cách lưu này rất bất tiện nếu cửa hàng thường xuyên cập nhật giá, số lượng hoặc thêm sản phẩm mới.

Vì vậy, array PHP chỉ phù hợp cho bài Lab cơ bản, còn về lâu dài nên chuyển sang cơ sở dữ liệu (Database).

2. Các chức năng còn thiếu để dùng được trong thực tế

Nếu có nhiều người cùng sử dụng hệ thống, chương trình hiện tại còn thiếu nhiều chức năng quan trọng:

- **Chưa có đăng nhập và phân quyền:** Không xác định được ai đang sử dụng hệ thống. Trong thực tế, mỗi người sẽ có nhiệm vụ khác nhau (nhân viên bán hàng, quản lý kho, chủ cửa hàng).
- **Chưa có chức năng thao tác dữ liệu (CRUD):** Chưa thể thêm, sửa, xóa sản phẩm trực tiếp từ giao diện để cập nhật dữ liệu hằng ngày.
- **Thiếu lịch sử thay đổi:** Chưa có phần lưu lại lịch sử chỉnh sửa, nên nếu số lượng hàng bị nhập sai thì sẽ khó kiểm tra và truy vết nguyên nhân.

Để dùng được trong thực tế, hệ thống cần khẩn trương bổ sung các chức năng quản lý người dùng và tương tác dữ liệu.

3. Cải tiến phần kiểm tra dữ liệu và xử lý logic

Để giảm sai sót, em sẽ cải tiến phần kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu:

- **Ràng buộc dữ liệu cứng:** Tên sản phẩm không được để trống, giá phải là số dương, số lượng phải là số nguyên không âm. Danh mục sản phẩm nên chọn từ danh sách (dropdown) có sẵn thay vì nhập tự do.
- **Tự động hóa trạng thái:** Trạng thái sản phẩm không nên nhập thủ công mà cần được tính tự động từ số lượng tồn kho. Chẳng hạn: số lượng $= 0$ hiển thị *Out of stock*, từ $1 - 5$ hiển thị *Low stock*, lớn hơn 5 hiển thị *Available*.

Cách này sẽ giúp dữ liệu nhất quán hơn và tránh trường hợp số lượng đã hết nhưng hệ thống vẫn báo còn hàng.

4. Ưu tiên mở rộng ở các tuần sau

Theo em, phần nên ưu tiên trước là **kết nối Database**. Lý do là vì Database là nền tảng để lưu trữ dữ liệu ổn định và phù hợp hơn với hệ thống thực tế. Lộ trình phát triển hợp lý như sau:

1. **Kết nối Database & CRUD:** Phát triển chức năng thêm/sửa/xóa dữ liệu vì đây là phần quan trọng nhất để cửa hàng cập nhật sản phẩm, giá bán và tồn kho hằng ngày.
2. **Đăng nhập & Phân quyền:** Xây dựng hệ thống xác thực để kiểm soát người dùng.
3. **Tính năng nâng cao:** Cuối cùng là mở rộng phần tìm kiếm và các tiện ích khác.

Phải có nền tảng dữ liệu và thao tác cơ bản trước thì hệ thống mới vận hành được.

5. Vấn đề nghiệp vụ quan trọng nhất

Theo em, vấn đề nghiệp vụ quan trọng nhất trong Mini Stationery Store App là **quản lý chính xác số lượng tồn kho và trạng thái sản phẩm**.

Trong cửa hàng văn phòng phẩm, nếu hệ thống không cập nhật đúng số lượng thì nhân viên có thể tưởng là vẫn còn hàng để bán nhưng thực tế đã hết, gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và trải nghiệm khách hàng. Ngược lại, nếu hệ thống xác định đúng những mặt hàng sắp hết, cửa hàng có thể chủ động nhập thêm hàng kịp thời. Vì vậy, hệ thống cần làm tốt nhất ở khâu theo dõi tồn kho, phân loại trạng thái đúng chuẩn và hỗ trợ người dùng kiểm soát hàng hóa hiệu quả.

Tài nguyên dự án

Mã nguồn GitHub: PHP-/PHP-Lab01 at main · lphhien112-gif/PHP-